

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: INFORMATIKA
BAB 7: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah : SMA Negeri 12 Bandung
Nama Penyusun : Arjun Yuda Firwanda
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Fase /Semester : X/ E / Ganjil
Alokasi Waktu : 2 JP
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang berpikir komputasional (sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya). Ini meliputi kemampuan dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan merumuskan algoritma sederhana dalam bahasa alami. Mereka mungkin sudah pernah berinteraksi dengan aplikasi atau game yang didasarkan pada logika pemrograman (misalnya, game puzzle logika, aplikasi visual programming seperti Scratch di tingkat SMP). Beberapa mungkin sudah memiliki pengalaman bermain dengan blok coding atau editor teks sederhana.
- **Minat:** Minat terhadap pemrograman sangat bervariasi. Pendekatan yang mengaitkan pemrograman dengan pembuatan aplikasi yang mereka gunakan sehari-hari (game sederhana, kalkulator, chatbot), atau pemecahan masalah yang relevan dengan hobi mereka, akan meningkatkan minat. Penggunaan platform pemrograman visual yang *user-friendly* seperti Scratch atau Blockly (untuk transisi ke teks) dapat membuat pengalaman awal lebih menyenangkan.
- **Latar Belakang:** Peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam dalam hal akses dan paparan terhadap teknologi dan pemrograman. Beberapa mungkin sudah memiliki komputer pribadi dan koneksi internet yang stabil, sementara yang lain mungkin terbatas. Beberapa mungkin sudah pernah mencoba *coding* secara otodidak, sementara yang lain sama sekali belum. Perlu pendekatan berdiferensiasi untuk menjembatani kesenjangan ini.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan diagram alur (flowchart), contoh kode dengan *highlighting* sintaks, video tutorial langkah demi langkah, simulasi eksekusi kode, atau visualisasi data struktur.
 - **Auditori:** Membutuhkan penjelasan lisan yang jelas tentang konsep pemrograman, diskusi kelompok untuk memecahkan *bug*, atau mendengarkan penjelasan dari guru/teman.
 - **Kinestetik:** Membutuhkan praktik langsung menulis kode, debugging, mencoba berbagai input, atau bahkan aktivitas *unplugged* untuk mensimulasikan kontrol

aliran program.

- Beberapa peserta didik mungkin memerlukan bimbingan ekstra dalam memahami sintaks atau logika pemrograman yang kompleks, sementara yang lain mungkin siap untuk tantangan proyek yang lebih besar dan mandiri.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:** Pengetahuan konseptual (definisi algoritma, pemrograman, bahasa pemrograman, variabel, tipe data, operator, struktur kontrol/kondisional, perulangan, fungsi), pengetahuan prosedural (menulis algoritma dalam pseudocode/flowchart, menulis kode program sederhana, melakukan debugging, menguji program), dan pengetahuan metakognitif (merencanakan solusi sebelum coding, merefleksikan efisiensi kode, memilih struktur kontrol yang tepat untuk masalah tertentu).
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Materi ini sangat relevan dan fundamental di era digital. Pemrograman adalah bahasa yang menggerakkan sebagian besar teknologi yang mereka gunakan (ponsel, aplikasi, game, website). Belajar pemrograman mengembangkan kemampuan problem-solving, logika, kreativitas, dan ketelitian yang bermanfaat di berbagai bidang.
- **Tingkat Kesulitan:** Tingkat kesulitan materi ini bersifat moderat hingga tinggi. Memahami konsep dasar variabel dan urutan instruksi relatif mudah. Namun, memahami struktur kontrol yang kompleks (if-else bersarang, perulangan bertingkat), menemukan dan memperbaiki *bug*, serta menulis program yang efisien untuk masalah yang lebih besar memerlukan ketelitian, penalaran logis yang kuat, dan banyak latihan.
- **Struktur Materi:** Materi diawali dengan pengantar dari algoritma ke pemrograman, pengenalan bahasa pemrograman sederhana (disarankan Python atau Blockly/Scratch sebagai jembatan), konsep dasar (variabel, tipe data, operator), struktur kontrol (kondisional dan perulangan), hingga pengenalan fungsi dan *debugging* sederhana. Setiap konsep dibangun secara bertahap.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Penalaran Kritis:** Mengembangkan kemampuan menganalisis masalah, merancang solusi logis (algoritma), dan menemukan serta memperbaiki *bug* (kesalahan) dalam program.
 - **Kreativitas:** Mendorong peserta didik untuk merancang program yang inovatif, menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah, dan mengimplementasikan ide-ide baru.
 - **Kolaborasi:** Melatih kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging*.
 - **Kemandirian:** Mendorong ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi *bug* dan tantangan pemrograman, serta mencari solusi secara mandiri.
 - **Ketelitian:** Menekankan pentingnya sintaks yang benar dan logika yang presisi dalam pemrograman.
 - **Inovatif:** Memicu minat untuk menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada melalui kode.
 - **Komunikasi:** Melatih kemampuan menjelaskan logika program dan berkolaborasi dalam tim.

D DIMENSI PROFIL LULUSAN

Berdasarkan tujuan pembelajaran, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu merumuskan algoritma yang tepat untuk masalah tertentu, menganalisis kesalahan program, dan mengoptimalkan solusi.
- **Kreativitas:** Peserta didik mampu merancang program sederhana untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah secara inovatif.
- **Kolaborasi:** Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman dalam merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging* bersama.
- **Kemandirian:** Peserta didik menunjukkan inisiatif dan ketekunan dalam belajar pemrograman, mencari solusi untuk *bug*, dan menyelesaikan proyek.
- **Komunikasi:** Peserta didik mampu menjelaskan logika algoritma dan kode program mereka secara jelas kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR: 32 TAHUN 2024

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik sebagai solusi atas rancangan instruksi dan data yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh sistem komputasi, menerapkan berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk menjadi informasi yang bermanfaat, mempunyai wawasan tentang profesi informatika, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga digital dan aspek hukumnya. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format <i>pseudocode</i> yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer <i>Von Neumann</i>, serta memahami peran sistem operasi.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. Peserta didik mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Matematika:** Logika, aljabar, diskrit, fungsi, bilangan. Banyak masalah pemrograman yang memerlukan pemahaman matematis.
- **Bahasa Inggris:** Banyak istilah dan sintaks dalam pemrograman berasal dari Bahasa Inggris.

- **Fisika/Kimia/Biologi:** Pemodelan simulasi, analisis data, visualisasi hasil eksperimen.
- **Desain Grafis/Seni:** Membuat aplikasi dengan antarmuka pengguna yang menarik, game, atau visualisasi.
- **Ekonomi/Bisnis:** Pembuatan aplikasi keuangan sederhana, analisis data penjualan, otomatisasi tugas.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1: Pengantar Pemrograman Python (Struktur Dasar)

Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengetahui bahasa pemrograman Python sebagai alat untuk menuliskan perintah kepada komputer.
- Menggunakan lingkungan pengembangan (IDE online seperti Programiz atau Google Colab) untuk menjalankan program
- Menulis dan menjalankan program sederhana seperti “Hello World” dan menggunakan variabel untuk menyampaikan dan menampilkan kata sederhana.
- Menulis koding Python sesuai sintaks dasar dan mampu mengidentifikasi kesalahan sederhana (error) dalam kode

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- **Pencetakan Teks/Informasi:** Membuat program yang mencetak informasi pribadi, ucapan selamat, atau lirik lagu sederhana.
- **Kalkulator Sederhana:** Program untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

1. PRAKTIK PEDAGOGIK:

- **Model Pembelajaran:** *Discovery Learning*.
- **Strategi Pembelajaran:**
 - **Mindful Learning:** Fokus memahami penulisan aturan variabel, membedakan tipe data Python secara sadar melalui latihan identifikasi data, mencoba penggunaan operator dasar secara bertahap, serta melakukan refleksi terhadap kesalahan penulisan sintaks atau hasil operasi sebagai peluang belajar.
 - **Meaningful Learning:** Guru mengaitkan konsep aturan variabel, tipe data, dan operator dasar Python dengan kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan variabel untuk menyimpan data (nama, umur, atau nilai), tipe data untuk membedakan jenis informasi, serta operator dasar untuk melakukan perhitungan sederhana. Guru juga memberikan contoh program yang relevan dan mendorong peserta didik membuat kode sederhana yang berkaitan dengan diri mereka, seperti menampilkan identitas atau menghitung usia.
 - **Joyful Learning:** Guru memberikan aktivitas coding yang menyenangkan seperti tantangan sederhana membuat variabel dan menampilkan output identitas diri, permainan mencocokkan tipe data dan operator dasar, kegiatan mencari kesalahan penulisan sintaks (debugging sederhana), serta aktivitas *pair programming* agar peserta didik dapat belajar aturan variabel, tipe data, dan operator dasar Python secara kolaboratif dan interaktif..

- **Metode Pembelajaran:** Demonstrasi langsung (*live coding*), latihan terstruktur tentang aturan variabel, tipe data, dan operator dasar Python, *pair programming*, *code review*, diskusi kelompok, debugging bersama terkait kesalahan sintaks maupun penggunaan operator, serta proyek sederhana pembuatan program identitas atau kalkulasi dasar.

2. KEMITRAAN PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru TIK/komputer sebagai fasilitator, pengelola lab komputer. Anggota klub pemrograman atau ekstrakurikuler IT sebagai mentor sebaya.
- **Lingkungan Luar Sekolah:** Narasumber (programmer, *software developer*, desainer game) untuk berbagi pengalaman dan inspirasi (melalui daring atau kunjungan singkat). Komunitas *online coding* sebagai sumber belajar dan dukungan.
- **Masyarakat:** Mengidentifikasi masalah sehari-hari di lingkungan sekitar yang berpotensi diselesaikan dengan program sederhana.

3. LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Laboratorium komputer dengan perangkat yang memadai dan koneksi internet stabil. Jika tidak ada, laptop/tablet pribadi peserta didik yang dapat diakses. Meja yang cukup luas untuk kerja kelompok. Proyektor untuk demonstrasi guru.
- **Ruang Virtual:** Platform Google Classroom untuk berbagi materi (slide, link IDE online, video tutorial), penugasan *coding*, dan pengumpulan proyek. IDE online (misal: Replit, Google Colab untuk Python) atau platform blok visual (Scratch, Blockly) sebagai lingkungan coding. Forum diskusi daring untuk tanya jawab dan *peer-support*.
- **Budaya Belajar:** Lingkungan yang mendukung eksperimen dan mencoba hal baru. Mendorong peserta didik untuk tidak takut membuat kesalahan (*bug*), melainkan melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Menekankan kolaborasi dan berbagi pengetahuan.

4. PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Perpustakaan Digital:** Mengakses tutorial pemrograman online, dokumentasi bahasa pemrograman, e-book tentang algoritma dan pemrograman.
- **Forum Diskusi Daring:** Google Classroom atau platform lain untuk memposting *bug* yang ditemui, meminta bantuan, atau berbagi ide kode.
- **Penilaian Daring:** Kuis sintaks atau konsep dasar melalui Kahoot/Quizizz. Sistem *auto-grader* (jika tersedia) untuk tugas *coding* sederhana. Pengumpulan file program melalui Google Classroom.
- **Alat Interaktif:**
 - **IDE Online/Platform Coding:** Replit, Google Colab (Python), Scratch, Blockly (untuk pemula) sebagai lingkungan untuk menulis dan menjalankan kode.
 - **Situs Tutorial Interaktif:** Codecademy, freeCodeCamp, W3Schools untuk belajar sintaks dan konsep dasar secara interaktif.
 - **YouTube:** Menonton video tutorial pemrograman dan *live coding*.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1: PENGENALAN DASAR PEMOGRAMAN PYHTON

Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran peserta didik.	Siswa menjawab salam dan mempersiapkan diri untuk belajar.	15 Menit
	Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pengalaman siswa tentang coding.	Peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi dari guru.	
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran.	
	Guru memberikan motivasi dengan menunjukkan contoh penggunaan Python dalam kehidupan sehari-hari	Peserta didik mengamati contoh penggunaan coding yang ditampilkan guru.	
Inti Tahap 1: Stimulation	Guru melakukan live coding sederhana: print("Hello World")	Peserta didik mengamati demonstrasi coding dari guru.	60 Menit
	Guru menunjukkan hasil output program.	Peserta didik memperhatikan hasil output program.	
	Guru memancing rasa ingin tahu peserta didik tentang bagaimana komputer menjalankan perintah.	Peserta didik mencoba menebak fungsi kode yang ditampilkan.	
Inti Tahap 2: Problem Statement	Guru memberikan pertanyaan “Bagaimana komputer memahami instruksi manusia?” dan “Mengapa penulisan kode harus tepat?”	Peserta didik berdiskusi bersama kelompok mengenai pertanyaan yang diberikan.	
	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil	Peserta didik menyampaikan hasil diskusi secara singkat.	
Inti Tahap 3: Data	Guru menjelaskan materi:	Peserta didik menyimak penjelasan	

Collection	• Pengertian Python • Struktur dasar coding • Variabel dan tipe data • Operator matematika • Perintah dasar Python	materi dan mencatat poin penting materi.	
	Guru membimbing penggunaan Google Colab	Peserta didik membuka aplikasi coding yang digunakan dan mencoba memahami contoh kode yang diberikan guru.	
Inti Tahap 4: Data Processing	Guru meminta peserta didik mencoba beberapa contoh program sederhana.	Peserta didik mengetik dan menjalankan kode program sederhana: • nama = "nama kamu" • print("Nama saya adalah", nama)	
	Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan saat praktik coding.	Peserta didik mencoba mengubah isi data sesuai identitas masing-masing.	
Inti Tahap 5: Verification	Guru membimbing peserta didik mengecek hasil program.	Peserta didik membandingkan hasil coding dengan teman kelompok.	
	Guru membantu peserta didik menemukan kesalahan coding (<i>debugging sederhana</i>).	Peserta didik mencoba memperbaiki kesalahan jika terjadi error dan peserta didik mendiskusikan penyebab error yang ditemukan	
Inti Tahap 6:	Guru memandu peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran.	Peserta didik menyimpulkan: • Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. • Variabel	

		digunakan untuk menyimpan data. • Operator digunakan untuk melakukan perhitungan. • Penulisan sintaks harus tepat agar program berjalan.	
	Guru memberikan penguatan mengenai pentingnya ketelitian dalam coding.	Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar selama praktik coding.	
Penutup	Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan bertanya “Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini?” & “Bagian mana yang paling menantang saat coding?”	Peserta didik menyampaikan hasil refleksi pembelajaran.	15 Menit
	Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif.	Peserta didik mendengarkan umpan balik dari guru.	
	Guru menyampaikan tindak lanjut atau latihan mandiri sederhana.	Peserta didik mencatat tugas atau latihan mandiri.	
	Guru menutup pembelajaran dengan salam.	Peserta didik menjawab salam penutup.	

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen akan dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

ASSESSMENT AS LEARNING (AS):

A. Self-Assessment (Refleksi Diri Peserta Didik)

Petunjuk:

Isilah refleksi berikut sesuai pengalaman belajar dan praktik coding yang telah dilakukan.

Nama:

Kelas:

Tanggal:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
1.	Apa hal baru yang saya pelajari hari ini tentang Python?	
2.	Program apa yang berhasil saya jalankan?	
3.	Apakah kamu sudah memahami fungsi print(), input(), dan variabel?	
4.	Kesalahan/error apa yang kamu alami saat coding?	
5.	Bagaimana cara kamu memperbaiki error tersebut?	

B. Peer Assessment (Penilaian Teman Sebaya)

Petunjuk:

Berikan tanda centang (✓) sesuai hasil pengamatanmu saat praktik coding bersama teman.

Nama Penilai:

Nama Teman yang Dinilai:

No	Aspek Penilaian	Ya	Tidak
1.	Program teman dapat dijalankan dengan baik		
2.	Penulisan variabel sudah benar		
3.	Output program sesuai perintah		
4.	Tidak terdapat typo/error sintaks		
5.	Teman aktif berdiskusi saat praktik coding		

ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL):

Asesmen *for learning* dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan pemahaman peserta didik serta memberikan umpan balik secara langsung.

Teknik: Observasi, tanya jawab, dan penugasan proses

Instrumen: Lembar observasi

No	Aspek yang Dinilai	Kriteria Penilaian
1.	Ketepatan sintaks	Menulis kode Python dengan benar
2.	Pemahaman konsep	Memahami fungsi variabel dan perintah dasar
3.	Keaktifan	Aktif bertanya dan berdiskusi
4.	Kemampuan debugging	Mampu menemukan dan memperbaiki error sederhana
5.	Kerja sama	Bekerja sama dengan teman kelompok

Kriteria Penilaian:

Nilai	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

Rubik Penilaian:

No	Nama	Aspek yang Dinilai				
		Ketepatan sintaks	Pemahaman konsep	Keaktifan	Kemampuan debugging	Kerja sama

ASSESSMENT OF LEARNING (AOL):

Asesmen *of learning* dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar

A. Tes Praktik Coding

Instruksi:

Buatlah program Python sederhana!

- Meminta pengguna memasukkan nama dan umur:

```
nama = input("Masukkan nama: ")
```

```
umur = input("Masukkan umur: ")
```

```
print("Nama saya", nama)
print("Umur saya", umur)
```

2. Menjumlahkan dua angka sederhana:

a = 10

b = 5

```
print("Hasil penjumlahan:", a + b)
```

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian
Ketepatan sintaks	Menulis kode Python dengan benar
Pemahaman variabel	Menuliskan variabel sesuai dengan kebutuhannya
Output program	Output program tampil lengkap, benar, dan sesuai dengan instruksi soal
Kemandirian praktik	Mampu menyelesaikan praktik coding secara mandiri tanpa bantuan guru atau teman

Kriteria Penilaian:

Nilai	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

Rubik Penilaian:

No	Nama	Aspek yang Dinilai				
		Ketepatan sintaks	Pemahaman konsep	Keaktifan	Kemampuan debugging	Kerja sama

B. Tes Tertulis Singkat

Materi: Dasar Pemograman Pyhton

Pilihan Ganda

1. Fungsi print() pada Python adalah ...
 - a. Menghapus data
 - b. Menampilkan output
 - c. Menyimpan data
 - d. Memasukan data
2. Variabel digunakan untuk ...

- a. Menyimpan data
 - b. Menghapus program
 - c. Menutup aplikasi
 - d. Mematikan komputer
3. Perintah untuk menerima input dari pengguna adalah ...
- a. data ()
 - b. print ()
 - c. input ()
 - d. type ()
4. Perhatikan kode berikut:
- ```
a = 8
b = 4
```

```
print(a * b)
```

Output program tersebut adalah ...

- a. 12
  - b. 2
  - c. 32
  - d. 84
5. Tipe data untuk menyimpan teks pada Python disebut
- a. Integer
  - b. String
  - c. Float
  - d. Boolean
6. Mengapa menulis sintaks pada Python harus tepat?
- a. Agar komputer terlihat bagus
  - b. Agar program dapat berjalan dengan benar
  - c. Agar ukuran file lebih kecil
  - d. Agar keyboard tidak rusak
7. Perhatikan kode berikut:
- ```
nama = "Budi"  
umur = 16
```

```
print("Nama:", nama)
```

```
print("Umur:", umur)
```

Output yang benar adalah ...

- a. Nama = Budi
Umur = 16
- b. Nama: Budi
Umur: 16
- c. "Nama", "Budi"
"Umur", 16
- d. Error

8. Perhatikan kode berikut:

```
a = 15  
b = 5
```

```
print(a / b)
```

Hasil output program adalah ...

- a. 3
 - b. 75
 - c. 10
 - d. 20
9. Apa yang kemungkinan terjadi jika tanda kurung pada print() tidak ditulis lengkap?
- a. Program berjalan normal
 - b. Program menjadi lebih cepat
 - c. Pemograman mengalami eror
 - d. Output menjadi berwarna
10. Perhatikan kode berikut:
- ```
nama = input("Masukkan nama: ")

print("Halo", nama)
```
- a. Menghapus nama pengguna
  - b. Menampilkan operasi matematika
  - c. Meminta input nama lalu menampilkannya kembali
  - d. Menyimpan file Python

## **H. LAMPIRAN**

### **1. Lembar Kerja Peserta Didik**

**Mata Pelajaran: Informatika**

**Materi: Dasar Pemrograman Python**

**Nama Kelompok:**

**Nama Anggota:**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

**Kelas:**

### **Tujuan Pembelajaran:**

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian dasar Python.
2. Menjalankan program sederhana menggunakan Python.
3. Menggunakan variabel dalam program Python.
4. Menampilkan output sederhana menggunakan perintah print().

### **A. Petunjuk Kegiatan**

1. Bacalah instruksi dengan teliti.
2. Diskusikan bersama kelompok.
3. Ketik kode program sesuai contoh.
4. Jalankan program menggunakan Google Colab.
5. Catat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia.

### **B. Apersepsi**

#### **Diskusi Singkat**

Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompokmu!

1. Pernahkah kalian melihat atau mencoba coding sebelumnya?
2. Menurut kalian, apa fungsi coding dalam kehidupan sehari-hari?
3. Mengapa komputer membutuhkan instruksi yang tepat?

### **C. Kegiatan Praktik Coding**

#### **1. Mengamati Program Sederhana**

Perhatikan contoh program berikut:

```
print("Hello World")
```

Pertanyaan:

1. Apa yang ditampilkan program tersebut?
2. Menurut kalian, fungsi print() digunakan untuk apa?

### **D. Mengenal Variabel**

#### **Contoh Program**

```
nama = "nama kamu"
```

```
print("Nama saya adalah", nama)
```

#### **Tugas Praktik**

#### **Langkah Kegiatan:**

1. Ketik program di atas pada Google Colab.
2. Ganti teks "nama kamu" dengan nama kalian sendiri.
3. Jalankan program.
4. Amati hasil output.

### Hasil Pengamatan

| No | Kode Program                                     | Hasil Output |
|----|--------------------------------------------------|--------------|
| 1  | <code>nama = "...."</code>                       |              |
| 2  | <code>print("Nama saya adalah",<br/>nama)</code> |              |

### E. Diskusi Kelompok

Diskusikan bersama kelompokmu!

1. Apa yang terjadi jika tanda kutip ( " ") dihapus?
2. Apa yang terjadi jika salah menulis perintah print?
3. Mengapa penulisan sintaks harus tepat?

### G. Debugging Sederhana

Perhatikan kode berikut:

```
nama = Vani
print("Nama saya adalah" nama)
```

Tugas:

1. Temukan kesalahan pada kode di atas!
2. Tuliskan perbaikannya!

Jawaban:

### H. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini!

1. Python adalah:
2. Variabel digunakan untuk:
3. Fungsi print() adalah:
4. Hal penting saat menulis kode:

### I. Refleksi

Jawablah dengan jujur!

1. Hal baru yang saya pelajari hari ini:
2. Bagian yang paling menantang:
3. Perasaan saya saat berhasil menjalankan program:



## 2. Materi Ajar

### Dasar Pemrograman Python

#### Identitas Materi

**Mata Pelajaran: Informatika**

**Materi: Dasar Pemrograman Python**

**Alokasi Waktu: 2 x 45 Menit**

#### Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik memahami pengertian Python.
2. Peserta didik memahami struktur dasar coding Python.
3. Peserta didik memahami variabel dan tipe data.
4. Peserta didik mampu menggunakan operator matematika sederhana.
5. Peserta didik mampu membuat program Python sederhana.

#### A. Pengertian Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat aplikasi, website, otomatisasi tugas, hingga analisis data. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan dikenal karena sintaksnya yang sederhana serta mudah dipahami pemula.

##### a. Kelebihan Python

1. Sintaks sederhana dan mudah dipelajari
2. Memiliki komunitas besar
3. Dapat dijalankan di berbagai platform
4. Memiliki banyak library pendukung

##### b. Kekurangan Python

1. Eksekusi program lebih lambat dibanding beberapa bahasa lain
2. Kurang optimal untuk aplikasi mobile
3. Memiliki keterbatasan pada multi-threading

#### B. Struktur Dasar Coding Python

Dalam Python terdapat beberapa struktur dasar yang perlu dipahami, yaitu:

1. Cara penulisan coding
2. Variabel dan tipe data
3. Fungsi dan prosedur
4. Software yang digunakan

Contoh Program Sederhana

```
print("Hello World")
```

#### C. Variabel dan Tipe Data

##### a. Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Aturan penulisan variabel

1. Diawali huruf atau underscore (\_)
2. Tidak boleh diawali angka
3. Tidak boleh menggunakan kata kunci Python
4. Bersifat case sensitive (huruf besar dan kecil dibedakan)

Contoh variabel:

```
nama = "Vani"
```

```
umur = 17
```

b. Tipe Data pada Python

Beberapa tipe data dasar pada Python:

1. String (str) → teks
2. Integer (int) → bilangan bulat
3. Float (float) → bilangan desimal
4. Boolean (bool) → benar/salah

Contoh tipe data:

```
nama = "Andi"
```

```
umur = 16
```

```
tinggi = 165.5
```

```
status = True
```

## D. Operator Matematika pada Python

Operator matematika digunakan untuk melakukan perhitungan.

| Operator | Fungsi            | Contoh |
|----------|-------------------|--------|
| +        | Penjumlahan       | 2 + 3  |
| -        | Pengurangan       | 5 - 2  |
| *        | Perkalian         | 4 * 3  |
| /        | Pembagian         | 8 / 2  |
| %        | Modulus/Sisa Bagi | 7 % 2  |

Contoh Program:

```
a = 10
```

```
b = 5
```

```
print(a + b)
```

```
print(a - b)
```

```
print(a * b)
```

```
print(a / b)
```

## E. Perintah Dasar Python

Beberapa perintah dasar Python antara lain:

| Perintah | Fungsi              |
|----------|---------------------|
| print()  | Menampilkan output  |
| input()  | Memasukkan data     |
| import   | Memanggil library   |
| #        | Memberikan komentar |

Contoh Program:

```
nama = input("Masukkan nama: ")
```

```
print("Halo", nama)
```

## F. Kesimpulan

Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan cocok untuk pemula. Dengan memahami variabel, tipe data, operator, dan perintah dasar, peserta didik dapat mulai membuat program sederhana.

## Sumber

1. Modul dan PPT “Python Programming” yang diunggah pengguna.
2. [Python Official Documentation](#)
3. [W3Schools Python Tutorial](#)

## 3. Media Ajar



[https://www.canva.com/design/DAHKuaZaZRY/V3\\_UQqo4igAIKcfXM9T-zg/edit](https://www.canva.com/design/DAHKuaZaZRY/V3_UQqo4igAIKcfXM9T-zg/edit)